MANUAL DE USUARIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIO "LA BODEGUITA 2.0"

Sección: A

Desarrolladores: Santiago Landaeta y Neil Togandi

1. Introducción

El Sistema de Gestión de Inventario "La Bodeguita 2.0" es una solución integral desarrollada en C++ para el control eficiente de mercancías, proveedores y clientes. El sistema utiliza una arquitectura de memoria dinámica que permite el escalamiento de los datos en tiempo real.

2. Menú Principal y Navegación

Al iniciar la aplicación, se presenta un panel centralizado desde el cual se puede acceder a los cuatro módulos principales del sistema.

```
#########################################################
#          SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO            #
#          Tienda: La Bodeguita 2.0                    #
#########################################################

1. Gestion de Productos
2. Gestion de Proveedores
3. Gestion de Clientes
4. Gestion de Transacciones
5. Salir

Seleccione una opcion:
```

- **Opción 1:** Gestión de Productos (Inventario).
- **Opción 2:** Gestión de Proveedores (Entidades de suministro).
- **Opción 3:** Gestión de Clientes (Base de datos de compradores).
- **Opción 4:** Gestión de Transacciones (Compras y Ventas).

3. Módulo de Gestión de Productos

Este módulo permite realizar el ciclo CRUD completo sobre el inventario.

```
--- GESTION DE PRODUCTOS ---
1. Registrar
2. Buscar
3. Editar
4. Stock
5. Eliminar
6. Listar
0. Volver
Seleccione:
```

Búsquedas y Edición: Es posible localizar cualquier artículo por su ID, nombre, codigo para consultar sus datos o corregir información mediante la opción de editar.

Control de Existencias: La opción 'Stock' muestra las cantidades disponibles y te permite aumentar o disminuir el stcok, mientras que 'Listar' genera un reporte general de todo el inventario en memoria.

Eliminación: Permite remover productos del sistema de forma segura, reorganizando el arreglo dinámico automáticamente."

3.1 Registro de Productos

Para ingresar un nuevo artículo, el sistema solicita datos clave como nombre, código único, precio de venta y stock inicial.

- **Nota Técnica:** El sistema valida la capacidad del arreglo dinámico antes de insertar; si la capacidad es superada, se realiza un redimensionamiento automático en el Heap.

```
Desea registrar un nuevo producto? (S/N): s
 Ingrese el nombre del producto o escriba(cancelar) para cancelar
soya
 Ingrese el codigo del producto o escriba (cancelar): 1235
 Ingrese el precio del producto o escriba (0) para cancelar
10
 Ingrese el stock del producto o escriba (0) para cancelar
5
 Ingrese el ID del proveedor o escribe (0) para cancelar
1

========================================
       RESUMEN DEL NUEVO PRODUCTO
========================================
Nombre:       soya
Codigo:       1235
Precio:       10
Stock:        5
ID Proveedor: 1
========================================

 Desea guardar este producto permanentemente? (S/N):
```

4. Módulo de Gestión de Proveedores: Permite mantener un registro de las empresas o personas que suministran los productos.

```
--- GESTION DE PROVEEDORES ---
1. Registrar Proveedor
2. Buscar Proveedor
3. Actualizar Proveedor
4. Eliminar Proveedor
5. Listar Proveedores
0. Volver
Seleccione:
```

Una vez creado el proveedor, se puede Buscar por sus datos, Actualizar su información de contacto, Eliminar registros o Listar la cartera completa de aliados comerciales.

4.1 Registro de Proveedor

Al registrar un proveedor, el sistema solicita el RIF, nombre de la empresa y correo electrónico de contacto. Al finalizar, muestra un resumen para confirmación del usuario antes de guardar permanentemente en la memoria.

```
--- GESTION DE PROVEEDORES ---
1. Registrar Proveedor
2. Buscar Proveedor
3. Actualizar Proveedor
4. Eliminar Proveedor
5. Listar Proveedores
0. Volver
Seleccione: 1

 Desea registrar un nuevo proveedor? (S/N): s
Ingrese el RIF del proveedor o escriba (cancelar): 1234
Ingrese el nombre de la empresa/proveedor: sosasa
Ingrese el email del proveedor: hola@gmail.com

========================================
      RESUMEN DEL NUEVO PROVEEDOR
========================================
Nombre/Empresa: sosasa
RIF:            1234
Email:          hola@gmail.com
========================================

┐Desea guardar este proveedor permanentemente? (S/N):
```

5. Módulo de Gestión de Clientes

Base de datos para el seguimiento de los compradores del establecimiento.

```
--- MENU GESTION DE CLIENTES ---
1. Registrar Nuevo Cliente
2. Buscar Cliente (Cedula)
3. Actualizar Datos
4. Listar Todos los Clientes
5. Eliminar Cliente
0. Volver al Menu Princpal
Seleccione:
```

Con el cliente registrado, el sistema permite realizar búsquedas rápidas por Cédula, Actualizar Datos personales (como dirección o teléfono), Listar todos los clientes y realizar bajas mediante la opción Eliminar.

5.1 Registro de Nuevo Cliente

El sistema requiere información detallada: nombre completo, cédula de identidad, email, teléfono y dirección. Estos datos son vitales para la generación de resúmenes de venta.

```
--- MENU GESTION DE CLIENTES ---
1. Registrar Nuevo Cliente
2. Buscar Cliente (Cedula)
3. Actualizar Datos
4. Listar Todos los Clientes
5. Eliminar Cliente
0. Volver al Menu Princpal
Seleccione: 1
Desea registrar un nuevo cliente? (S/N): s
Ingrese el nombre completo del cliente: santiago
Ingrese la cedula de identidad: 32123432
Ingrese el email del cliente: santi@gmail.com
Ingrese el numero de telefono: 04121711442
Ingrese la direccion de habitacion: sur

========================================
        RESUMEN DEL NUEVO CLIENTE
========================================
Nombre:    santiago
Cedula:    32123432
Email:     santi@gmail.com
Telefono:  04121711442
Direccion: sur
========================================

┬┐Desea guardar los datos del cliente? (S/N): 
```

6. Módulo de Transacciones

Es el motor logístico del sistema, donde se cruzan los datos de productos, clientes y proveedores.

```
--- GESTION DE TRANSACCIONES ---
1. Registrar Compra (A Proveedor)
2. Registrar Venta (A Cliente)
3. Buscar Transacciones
4. Listar Transacciones
5. Cancelar Transaccion
0. Volver
Seleccione: 
```

Incluye opciones para Buscar y listar el historial de movimientos realizados, además de una función crítica para Cancelar Transacciones en caso de error, asegurando la integridad del inventario y las cuentas.

6.1 Registro de Compras Se utiliza para abastecer el inventario. El sistema solicita el ID del producto y del proveedor. Al procesar la compra, el sistema calcula automáticamente el total y actualiza

```
--- GESTION DE TRANSACCIONES ---
1. Registrar Compra (A Proveedor)
2. Registrar Venta (A Cliente)
3. Buscar Transacciones
4. Listar Transacciones
5. Cancelar Transaccion
0. Volver
Seleccione: 1

--- REGISTRAR COMPRA A PROVEEDOR ---
Ingrese ID del producto: 1
Ingrese ID del proveedor: 2
Cantidad comprada: 10
Precio unitario de compra: 5

========================================
            RESUMEN DE COMPRA
========================================
Producto:   soya
Proveedor:  sosaso
Cantidad:   10
Total:      50 $
========================================

Desea confirmar la compra? (S/N):
```

6.2 Registro de Ventas

Permite facturar productos a los clientes registrados. El sistema muestra un resumen detallado que incluye el precio unitario y el total a pagar.

- **Validación de Salida:** Tras confirmar la venta (S/N), el sistema descuenta las unidades vendidas del stock actual del producto.

```
--- GESTION DE TRANSACCIONES ---
1. Registrar Compra (A Proveedor)
2. Registrar Venta (A Cliente)
3. Buscar Transacciones
4. Listar Transacciones
5. Cancelar Transaccion
0. Volver
Seleccione: 2

--- REGISTRAR VENTA A CLIENTE ---
Ingrese ID del Cliente: 1
Ingrese ID del Producto: 1
Cantidad a vender: 15

========================================
            RESUMEN DE VENTA
========================================
Cliente:  santiago
Producto: soya
Cantidad: 15
Precio U: 10 $
Total:    150 $
========================================

Desea confirmar la venta? (S/N):
```

7. Consejos de Uso

- **Navegación:** Utilice la opción `0. Volver` para regresar al menú anterior de forma segura.
- **Confirmación:** Siempre revise el "Resumen" en pantalla antes de presionar S para confirmar una operación, ya que las eliminaciones y transacciones afectan directamente la memoria del sistema.